# अतिपरवलय: संक्षिप्त नोट्स

इन नोट्स का उपयोग: सूत्र वाला बॉक्स पढ़िए, चरणों व मुख्य बिन्दुओं को अपनाइए, और सावधानी वाले बिन्दुओं से बचिए।

## 1. पहचान व परिभाषा

**सूत्र**

$$\Delta \neq 0,\ h^2 > ab$$
$$|PS_1 - PS_2| = 2a < S_1S_2$$
$$PS = e \cdot PM,\ e > 1$$

**मुख्य बिन्दु**

- साथ में $a + b = 0$ ($x^2, y^2$ के गुणांक) हो तो आयतीय
- $2a = S_1S_2$: दो किरणें; $2a > S_1S_2$: कोई बिन्दुपथ नहीं
- दो स्थिर वृत्तों को बाह्यतः स्पर्श करने वाले वृत्त का केन्द्र: एक शाखा पर, नाभियाँ $C_1, C_2$, $2a = |r_1 - r_2|$
- केवल $PS_1 - PS_2 = +2a$ से एक ही शाखा मिलती है

**सावधानी**

$\Delta \neq 0$ जाँचिए: $h^2 > ab$ के साथ $\Delta = 0$ प्रतिच्छेदी रेखा-युग्म है

## 2. मानक अतिपरवलय

**सूत्र**

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1, \quad b^2 = a^2(e^2 - 1)$$
$$e = \sqrt{1 + \frac{b^2}{a^2}} > 1$$

**मुख्य बिन्दु**

- शीर्ष $(\pm a, 0)$, CA सिरे $(0, \pm b)$, नाभियाँ $(\pm ae, 0)$, नियताएँ $x = \pm\frac{a}{e}$
- नाभिलम्ब सिरे $\left(\pm ae, \pm\frac{b^2}{a}\right)$, $\ell_{LR} = \frac{2b^2}{a} = 2a(e^2 - 1) = 2e\times$(नाभि–नियता दूरी)
- ऊर्ध्वाधर $\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1$: नाभियाँ $(0, \pm ae)$, नियताएँ $y = \pm\frac{a}{e}$
- समरूप अतिपरवलय $\Leftrightarrow$ समान $e$
- TA पर क्रम: $0 < \frac{a}{e} < a < ae$

**सावधानी**

$a$ धनात्मक पद के नीचे है, बड़ा हर नहीं
नियताएँ केन्द्र व शीर्षों के बीच होती हैं

## 3. नाभीय दूरियाँ

**सूत्र**

$$PS_1 = |ex_1 - a|, \quad PS_2 = |ex_1 + a|$$
$$|PS_1 - PS_2| = 2a$$

**मुख्य बिन्दु**

- $PS_1 \cdot PS_2 = e^2x_1^2 - a^2 = CP^2 - a^2 + b^2$
- दायीं शाखा: $PS_2 - PS_1 = 2a$; बायीं शाखा: $PS_1 - PS_2 = 2a$
- $\triangle PS_1S_2$ का क्षेत्रफल $= \frac{1}{2} \cdot 2ae \cdot |y_1|$

## 4. स्थानान्तरित व अन्य रूप

**सूत्र**

$$\frac{(x-h)^2}{a^2} - \frac{(y-k)^2}{b^2} = 1$$

$$\frac{p_2^2}{a^2} - \frac{p_1^2}{b^2} = 1$$

**चरण**

1. वर्ग पूर्ण कीजिए, $X = x - h$, $Y = y - k$ रखिए
2. $X, Y$ में सब कुछ ज्ञात कर वापस स्थानान्तरित कीजिए
3. $PS = e\,PM$ रूप: TA, $S$ से नियता पर लम्ब, $ae - \frac{a}{e} =$ नाभि–नियता दूरी
4. वैकल्पिक रूप: प्रत्येक कोष्ठक को $\sqrt{l^2 + m^2}$ से भाग; $a^2$ वाली रेखा $=$ संयुग्मी अक्ष

**सावधानी**

वैकल्पिक रूप में अनुप्रस्थ अक्ष ऋणात्मक पद वाली रेखा है

## 5. सहायक वृत्त व प्राचलिक रूप

**सूत्र**

$$x^2 + y^2 = a^2$$

$$P(\theta) = (a\sec\theta,\ b\tan\theta)$$

**मुख्य बिन्दु**

- सहायक वृत्त पर संगत बिन्दु: $Q(a\cos\theta, a\sin\theta)$
- $\theta$ दूसरे चतुर्थांश में तो $P$ तीसरे में, तथा विलोमतः
- $\sec^2 - \tan^2 = 1$ या $\left(t + \frac{1}{t}\right)^2 - \left(t - \frac{1}{t}\right)^2 = 4$ से प्राचल हटाने पर अतिपरवलय मिलता है

## 6. संयुग्मी व आयतीय अतिपरवलय

**सूत्र**

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = -1, \quad \frac{1}{e_1^2} + \frac{1}{e_2^2} = 1$$

$$x^2 - y^2 = a^2 :\ e = \sqrt{2},\ \ell_{LR} = \ell_{TA} = \ell_{CA} = 2a$$

**मुख्य बिन्दु**

- संयुग्मी: अक्ष परस्पर बदलते हैं; नाभियाँ $(0, \pm be')$, $\ell_{LR} = \frac{2a^2}{b}$
- चारों नाभियाँ $x^2 + y^2 = a^2 + b^2$ पर हैं तथा वर्ग बनाती हैं
- आयतीय $\Leftrightarrow a = b \Leftrightarrow$ अनन्तस्पर्शी लम्बवत्

## 7. बिन्दु की स्थिति, जीवा

**सूत्र**

$$S_1 = \frac{x_1^2}{a^2} - \frac{y_1^2}{b^2} - 1$$

$$\frac{x}{a}\cos\frac{\alpha-\beta}{2} - \frac{y}{b}\sin\frac{\alpha+\beta}{2} = \cos\frac{\alpha+\beta}{2}$$

**मुख्य बिन्दु**

- $S_1 > 0$ अन्दर (नाभि की ओर), $= 0$ पर, $< 0$ बाहर (केन्द्र की ओर)
- $(d, 0)$ से जीवा: $\tan\frac{\alpha}{2}\tan\frac{\beta}{2} = \frac{a-d}{a+d}$; नाभीय जीवा: $\frac{1-e}{1+e}$

## 8. रेखा व अतिपरवलय, निदेशक वृत्त

**सूत्र**

$$c^2 = a^2m^2 - b^2$$
$$y = mx \pm \sqrt{a^2m^2 - b^2}$$
$$x^2 + y^2 = a^2 - b^2$$

**मुख्य बिन्दु**

- $c^2 > a^2m^2 - b^2$: दो बिन्दु; $<$: कोई नहीं; स्पर्श रेखा के लिए $|m| > \frac{b}{a}$
- अनन्तस्पर्शी के समान्तर रेखा वक्र को एक बार काटती है (स्पर्श रेखा नहीं)
- चिह्न सहित रूप $\frac{x^2}{A} - \frac{y^2}{B} = 1$: $c^2 = Am^2 - B$ (संयुग्मी: $c^2 = b^2 - a^2m^2$)
- $(h, k)$ से: $(h^2 - a^2)m^2 - 2hkm + k^2 + b^2 = 0$
- निदेशक वृत्त केवल $a > b$ पर वास्तविक; $a = b$ पर बिन्दु वृत्त

## 9. स्पर्श रेखा

**सूत्र**

$$\frac{xx_1}{a^2} - \frac{yy_1}{b^2} = 1$$
$$\frac{x\sec\theta}{a} - \frac{y\tan\theta}{b} = 1$$
$$\text{contact of } y = mx + c: \left(-\frac{a^2m}{c}, -\frac{b^2}{c}\right)$$

**मुख्य बिन्दु**

- $\alpha, \beta$ पर स्पर्श रेखाएँ $\left(\frac{a\cos\frac{\alpha-\beta}{2}}{\cos\frac{\alpha+\beta}{2}}, \frac{b\sin\frac{\alpha+\beta}{2}}{\cos\frac{\alpha+\beta}{2}}\right)$ पर मिलती हैं
- नाभिलम्ब सिरे पर प्रवणता $= \pm e$; $CT \cdot CN = a^2$
- केन्द्र से स्पर्श रेखा पर लम्ब का पाद: $(x^2 + y^2)^2 = a^2x^2 - b^2y^2$
- रेखा से वक्र की न्यूनतम दूरी: रेखा के निकट वाली समान्तर स्पर्श रेखा

## 10. अभिलम्ब

**सूत्र**

$$\frac{a^2x}{x_1} + \frac{b^2y}{y_1} = a^2 + b^2$$
$$ax\cos\theta + by\cot\theta = a^2 + b^2$$
$$c^2 = \frac{m^2(a^2 + b^2)^2}{a^2 - b^2m^2}$$

**मुख्य बिन्दु**

- अभिलम्ब TA को $(e^2x_1, 0)$ पर, CA को $\left(0, \frac{a^2+b^2}{b^2}y_1\right)$ पर काटता है
- एक बिन्दु से अधिकतम चार अभिलम्ब; बिन्दु से न्यूनतम दूरी अभिलम्ब के अनुदिश

## 11. जीवाएँ, ध्रुव व ध्रुवी

**सूत्र**

$$T = S_1, \quad T = 0, \quad SS_1 = T^2$$
$$\text{pole of } lx + my + n = 0: \left(-\frac{a^2l}{n}, \frac{b^2m}{n}\right)$$
$$\text{diameter: } y = \frac{b^2}{a^2m}x$$

**मुख्य बिन्दु**

- $T = S_1$: दिए मध्य बिन्दु वाली जीवा; मध्य बिन्दुओं का बिन्दुपथ = इस पर प्रतिबन्ध

- $T = 0$: स्पर्श रेखा / स्पर्श जीवा / ध्रुवी
- स्थिर रेखा पर बिन्दु $\Rightarrow$ स्पर्श जीवा उस रेखा के ध्रुव से

## 12. मुख्य परिणाम

**मुख्य बिन्दु**

- $p_1p_2 = b^2$ (नाभियों से स्पर्श रेखा पर लम्ब)
- नाभि से स्पर्श रेखा पर लम्ब का पाद $x^2 + y^2 = a^2$ पर
- स्पर्श बिन्दु व नियता के बीच स्पर्श रेखा नाभि पर $90^\circ$ अन्तरित करती है
- नाभीय दूरी को व्यास मानकर खींचा वृत्त सहायक वृत्त को स्पर्श करता है
- स्पर्श रेखा नाभीय त्रिज्याओं के बीच के कोण को समद्विभाजित करती है (परावर्तन: एक नाभि की ओर किरण दूसरी की ओर)
- सहनाभीय दीर्घवृत्त व अतिपरवलय समकोण पर काटते हैं

## 13. अनन्तस्पर्शी

**सूत्र**

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 0, \quad H + C = 2A$$

$$\tan\theta = \frac{2ab}{a^2 - b^2}, \quad e = \sec\frac{\theta}{2}$$

**मुख्य बिन्दु**

- व्यापक अतिपरवलय: $A = H + \lambda$, $\Delta = 0$; संयुग्मी $C = 2A - H$
- अनन्तस्पर्शी $L_1L_2 = 0$ दी हों: अतिपरवलय $L_1L_2 = k$
- अक्ष अनन्तस्पर्शियों के बीच के कोण समद्विभाजित करते हैं; नाभि प्रत्येक अनन्तस्पर्शी से $b$ दूरी पर
- $P$ पर स्पर्श रेखा अनन्तस्पर्शियों को $Q, R$ पर काटे: $P =$ मध्य बिन्दु, क्षेत्रफल $CQR = ab$
- बिन्दु से स्पर्श रेखाएँ: एक ही शाखा / प्रत्येक शाखा को एक / एक (अनन्तस्पर्शी पर) / कोई नहीं (केन्द्र)

## 14. आयतीय अतिपरवलय $xy = c^2$

**सूत्र**

$$P(t) = \left(ct, \frac{c}{t}\right)$$

$$x + t^2y = 2ct, \quad t^3x - ty = c(t^4 - 1)$$

$$x + t_1t_2y = c(t_1 + t_2), \quad \frac{x}{h} + \frac{y}{k} = 2$$

**मुख्य बिन्दु**

- शीर्ष $\pm(c, c)$, नाभियाँ $\pm(\sqrt{2}c, \sqrt{2}c)$, नियताएँ $x + y = \pm\sqrt{2}c$, $\ell_{LR} = 2\sqrt{2}c$
- $t$ पर अभिलम्ब पुनः $t_1$ पर: $t^3t_1 = -1$
- $y = mx + k$ स्पर्श करे $\iff k^2 + 4mc^2 = 0$
- वृत्त इसे $t_1..t_4$ पर काटे: $t_1t_2t_3t_4 = 1$, $\sum x_i = -2g$, $\sum y_i = -2f$

## 15. सामान्य गलतियों की सूची

**चरण**

1. $b^2 = a^2(e^2 - 1)$, न कि $a^2(1 - e^2)$
2. स्पर्शता $c^2 = a^2m^2 - b^2$ (ऋण चिह्न); संयुग्मी: $c^2 = b^2 - a^2m^2$
3. ऊर्ध्वाधर अतिपरवलय: नाभियाँ $y$-अक्ष पर, चाहे $a < b$ हो
4. दोनों शाखाओं के लिए $|PS_1 - PS_2| = 2a$ में निरपेक्ष मान
5. $b > a$ होने पर निदेशक वृत्त नहीं होता
6. $xy = c^2$ की अनन्तस्पर्शी अक्ष हैं; इसका $a = \sqrt{2}c$ है, $c$ नहीं